

第三章 命题逻辑

3.1 命题逻辑的基本概念

3.1.1 命题

命题逻辑是以自然语言中可判断真假的陈述句为基本单元，实现对人类思维规律的数学化和符号化。

定义：自然语言中能够判断真假的陈述句称为**命题**。如果陈述句表述的意义为真，则称为**真命题**；如果为假，则称为**假命题**。

陈述句所表达意义的真或假称为命题的**真值**。真命题的真值为 1，假命题的真值为 0。

简单命题：能够判断真假的简单陈述句称为**简单命题**或**原子命题**。

复合命题：通过关联词将简单命题复合连接而成的命题称为**复合命题**。

命题常元与命题变元：

- 一个具有特定含义的命题符号表示称为**命题常元**（命题常量）。
- 一个没有赋予具体内容的命题的符号表示称为**命题变元**（命题变量）。

命题变元用 $p, q, r, \dots$ 表示，命题常元用 $P, Q, R, \dots$ 表示。

3.1.2 联结词

复合命题是含有关联词和简单命题的命题。自然语言中关联词的规范化和形式化符号表示称为**逻辑联结词**，简称为**联结词**。

1. 否定联结词 $\neg$

设 p 为一个命题，复合命题“非 p ”称为 p 的**否定式**，记作 $\neg p$ ， $\neg$ 称为**否定联结词**。

$\neg p$ 为真当且仅当 p 为假。

p	$\neg p$
1	0

p	$\neg p$
0	1

2. 合取联结词 $\wedge$

设 p, q 为两个命题，复合命题" p 并且 q "称为 p 和 q 的**合取式**，记作 $p \wedge q$ ， $\wedge$ 称为**合取联结词**。

规定： $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 和 q 都为真。

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

3. 析取联结词 $\vee$

设 p, q 为两个命题，复合命题" p 或 q "称为 p 和 q 的**析取式**，记作 $p \vee q$ ， $\vee$ 称为**析取联结词**。

规定： $p \vee q$ 为假当且仅当 p 和 q 都为假。

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

注意：析取是"可兼或"，不是"排斥或"。

4. 蕴涵联结词 $\rightarrow$

设 p, q 为两个命题，复合命题"如果 p 则 q "称为 p 和 q 的**蕴涵式**，记作 $p \rightarrow q$ ， $\rightarrow$ 称为**蕴涵联结词**。
 p 称为蕴涵式的**前件**， q 称为蕴涵式的**后件**。

规定： $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假。

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

注意：当前件为假时，蕴涵式恒为真（"空真"原则）。

5. 等价联结词 $\leftrightarrow$

设 p, q 为两个命题，复合命题" p 当且仅当 q "称为 p 和 q 的**等价式**，记作 $p \leftrightarrow q$ ， $\leftrightarrow$ 称为**等价联结词**。

规定： $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 和 q 同时为真或同时为假。

p	q	$p \leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

3.1.3 命题符号化

将自然语言中的命题用命题变元和联结词表示的过程。

例子 1： 小李既会唱歌又会跳舞。

设 p ：小李会唱歌； q ：小李会跳舞。

符号化： $p \wedge q$

例子 2： 小李喜欢苹果或香蕉。

设 p ：小李喜欢苹果； q ：小李喜欢香蕉。

符号化： $p \vee q$ （注意：自然语言的"或"通常对应可兼或）

例子 3：天下雨，我就不出门。

设 p ：天下雨； q ：我出门。

符号化： $p \rightarrow \neg q$

例子 4：两个整数 a 和 b 都是偶数，当且仅当 $a + b$ 是偶数。

设 p ： a 和 b 都是偶数； q ： $a + b$ 是偶数。

符号化： $p \leftrightarrow q$

例子 5：如果他不在家，那么他要么在学校，要么在去学校的路上。

设 p ：他在家； q ：他在学校； r ：他在去学校的路上。

符号化： $\neg p \rightarrow (q \vee r)$

例子 6：一个正整数 n 是偶数当且仅当它能被 2 整除。

设 p ： n 是偶数； q ： n 能被 2 整除。

符号化： $p \leftrightarrow q$

例子 7：张三是学生，李四也是学生。

设 p ：张三是学生； q ：李四是学生。

符号化： $p \wedge q$

3.1.4 等值演算应用题（第 6 题专题）

第 6 题三大典型题型：开灯/关灯化简、判断开会、if 语句化简

题型 1：开灯/关灯化简

思路：把灯的状态用命题变元表示，开/关灯的动作作用联结词表示。

例题：某房间有三盏灯 A、B、C，由三个开关 x 、 y 、 z 控制。开关规律如下：

- x 为 1 时 A 亮， x 为 0 时 A 灭
- y 为 1 时 B 亮， y 为 0 时 B 灭
- z 为 1 时 C 亮， z 为 0 时 C 灭

房间有人时，灯的逻辑为 $F(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge \neg z)$ 。化简该式子。

解：

$$F(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge \neg z) \quad (\text{提公因子})$$

$$\Leftrightarrow x \wedge (y \vee \neg z) \quad (\text{分配律})$$

结论：只要 $x = 1$ (A 灯亮) 且 y 和 z 至少一个为 1 (B 或 C 亮一个)，就有人。

题型 2：判断开会

思路：根据"去的条件"列出合取/析取表达式，化简后判断哪些人必须去。

例题：某公司开会，A、B、C 三人中：

- 若 A 去，则 B 也去： $A \rightarrow B$
- 若 B 不去，则 C 也不去： $\neg B \rightarrow \neg C$
- C 一定会去

问：谁一定去开会？

解：

已知： $A \rightarrow B$, $\neg B \rightarrow \neg C$, C 为真。

由 $\neg B \rightarrow \neg C$ 等价于 $C \rightarrow B$ (假言易位)，又 C 为真，所以 B 为真。

由 $A \rightarrow B$ 且 B 为真 (不能直接得 A)，但若 A 不去，则违反"A 去则 B 去"也不矛盾。

等等——重新分析：

- $C \rightarrow B$ (由 $\neg B \rightarrow \neg C$ 变形)
- $C = 1 \Rightarrow B = 1$
- $A \rightarrow B$, $B = 1$, 无法确定 A

但是考虑"若 A 不去"是否矛盾？假设 $\neg A$ ：

- $A \rightarrow B = 1$ (前件为 0，蕴涵为 1)
- 没有矛盾，所以 A 不一定去

结论：B 和 C 一定去，A 不一定去。

题型 3：if 语句化简 (C/Java 语言)

对应关系：

- C/Java 中 `&&` 对应**合取** $\wedge$
- C/Java 中 `||` 对应**析取** $\vee$
- C/Java 中 `!` 对应**否定** $\neg$

例题：化简以下 C 语言 if 条件：

```
if (x > 0 && y > 0) || (x > 0 && z > 0) { ... }
```

设：

- $p: x > 0$
- $q: y > 0$
- $r: z > 0$

解：

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee r) \quad (\text{分配律})$$

化简后：

```
if (x > 0 && (y > 0 || z > 0)) { ... }
```

效果：从 4 个比较运算简化为 2-3 个，程序更高效。

例题 2：化简

```
if (a && b) || (a && c) || (!a && d) { ... }
```

设： $p: a, q: b, r: c, s: d$

解：

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (\neg p \wedge s)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (q \vee r)) \vee (\neg p \wedge s)$$

注意： $(p \wedge X) \vee (\neg p \wedge Y)$ 已经是**析取构造二难**的标准形式，无法继续化简（除非 X 和 Y 有更具体的关系）。

3.2 命题逻辑公式

3.2.1 命题公式及其解释

由命题变元符号、命题常元符号和联结词符号等组成的符号串，称为**命题逻辑公式**，简称为**命题公式**。

基本命题公式：

- 含有一个联结词的命题公式称为**基本复合命题公式**，简称为**基本命题公式**，所代表的复合命题称为**基本复合命题**。
- 含有两个或两个以上联结词的命题公式称为**复杂命题公式**，所表示的复合命题称为**复杂复合命题**，简称为**复杂命题**。

命题公式的解释（赋值）：

对于出现在命题公式 A 中的命题变元 $p_1, p_2, p_3, \dots$ ，指定一组真值，称为对命题公式 A 的一个**赋值**或者**解释**，记作 I 。若指定的一组真值使命题公式 A 的真值为真，就称这组真值为命题公式 A 的**成真赋值**；否则为**成假赋值**。

例子：给定公式 $A = (p \vee q) \wedge \neg r$ ，求所有可能的赋值及 A 的真值。

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	A
1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0

由真值表可知：

- 成真赋值： $(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$ ，共 3 个
- 成假赋值： $(1, 1, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1), (0, 0, 0)$ ，共 5 个

3.2.2 命题公式的分类

1. 永真式（重言式）

如果命题公式 A 在所有解释下的真值都为真，则称 A 为**永真命题公式**，简称为**永真公式**或**重言式**。

2. 矛盾式（永假式）

如果命题公式 A 在所有解释下的真值都为假，则称 A 为**永假命题公式**，简称为**永假公式**或**矛盾式**或**不可满足公式**。

3. 可满足式

如果命题公式 A 至少存在一个成真赋值，则称 A 为**可满足式**。

注意：永真式一定是可满足式，但可满足式不一定是永真式。

判断方法（真值表法）：

- 列真值表
- 若最后一列全为 1 $\rightarrow$ 永真式
- 若最后一列全为 0 $\rightarrow$ 矛盾式
- 若最后一列既有 1 又有 0 $\rightarrow$ 可满足式（非永真也非矛盾）

3.2.3 命题公式的等值

如果命题公式 A 和 B 的等价式 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，则称命题公式 A 与 B 是**逻辑等值**（或称命题公式的**等值式**），简称为**等值式**，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

等值演算：

在命题逻辑中，由已知的等值式，通过等值替换，推演出另外一些等值式的过程称为命题逻辑的**等值演算**，简称为**等值演算**。

基本等值式（15 个）：

设 A, B, C 为命题公式。

1. 交换律：

- $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
- $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

2. 结合律：

- $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$

- $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

3. 分配律:

- $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

- $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

4. 吸收律:

- $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$

- $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

5. 幂等律:

- $A \vee A \Leftrightarrow A$

- $A \wedge A \Leftrightarrow A$

6. 同一律:

- $A \vee 0 \Leftrightarrow A$

- $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

7. 零律:

- $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$

- $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

8. 排中律: $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

9. 矛盾律: $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

10. 双重否定律: $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

11. 德·摩根律:

- $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

- $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

12. 蕴涵等值式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

13. 假言易位: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

14. 等价否定等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

15. 归谬律: $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

等值演算的做题方法和过程:

1. 确定目标: 从原公式到目标形式 (主范式)

2. 选择方向: 先用分配律展开/化简, 再用德·摩根律把否定深入

3. 每步写出等值式

4. 利用排中律、矛盾律消去重复项

例题 1: 化简 $p \wedge (p \vee q)$

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p \quad (\text{吸收律})$$

例题 2: 证明 $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$

$$\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg\neg p \wedge \neg q \quad (\text{德·摩根律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge \neg q \quad (\text{双重否定律})$$

例题 3: 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee (q \rightarrow r) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{结合律})$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \quad (\text{德·摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

3.2.4 命题公式的范式

命题公式的规范标准形式称为命题公式的**范式**，简称为**范式**。

1. 简单析取式与简单合取式

- **简单析取式**：有限个命题变元或者命题变元的否定构成的析取式。

例如： $p, \neg p, p \vee q, \neg p \vee q \vee \neg r$

- **简单合取式**：有限个命题变元或命题变元的否定构成的合取式。

例如： $p, \neg p, p \wedge q, \neg p \wedge q \wedge \neg r$

2. 析取范式与合取范式

- **析取范式**：有限个简单合取式的析取得到的命题公式。

例如： $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$

- **合取范式**：有限个简单析取式的合取得到的命题公式。

例如： $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$

命题公式的析取范式和合取范式统称为**范式**。

求范式的方法（等值演算法）：

1. 消去 $\rightarrow, \leftrightarrow$ （用蕴涵等值式和等价等值式）
2. 利用德·摩根律将否定深入到命题变元前
3. 利用分配律：

- 想要**合取范式**：用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

- 想要析取范式：用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

例题 1：求 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ 的析取范式。

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \wedge \neg q) \vee ((\neg p \vee q) \wedge r) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee 0 \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \quad (\text{矛盾律})$$

3. 极小项与极大项

对于一个含有 n 个命题变元 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的**简单合取式**，如果每个命题变元与它的否定不同时出现，但两者之一恰好出现一次且仅出现一次，则该简单合取式称为关于命题变元 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的**极小项**。

对于一个含有 n 个命题变元 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的**简单析取式**，如果每个命题变元与它的否定不同时出现，但两者之一恰好出现一次且仅出现一次，则该简单析取式称为关于命题变元 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的**极大项**。

极小项与极大项的性质：

从命题公式的真值角度考虑，每个极小项只有一组成真赋值，每个极大项只有一组成假赋值。

3 个命题变元所对应的极小项和极大项：

编号	极小项 m_i	极大项 M_i	成真赋值	成假赋值
0	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$p \vee q \vee r$	000	000
1	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	$p \vee q \vee \neg r$	001	001
2	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	$p \vee \neg q \vee r$	010	010
3	$\neg p \wedge q \wedge r$	$p \vee \neg q \vee \neg r$	011	011
4	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$\neg p \vee q \vee r$	100	100
5	$p \wedge \neg q \wedge r$	$\neg p \vee q \vee \neg r$	101	101
6	$p \wedge q \wedge \neg r$	$\neg p \vee \neg q \vee r$	110	110

编号	极小项 m_i	极大项 M_i	成真赋值	成假赋值
7	$p \wedge q \wedge r$	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	111	111

为了表示方便，用下标 m_i 表示各极小项，用 M_i 表示各极大项。

互为否定的关系： $m_i \Leftrightarrow \neg M_i, \neg m_i \Leftrightarrow M_i$

4. 主析取范式

对于一个含有 n 个命题变元的命题公式，如果已表达成析取范式，且该析取范式中的每一个简单合取式都是该 n 个命题变元的**极小项**，则称此析取范式为命题公式的**主析取范式**，简称为**主析取式**。

主析取范式的求法：

方法一：等值演算法

步骤：

1. 求出析取范式
2. 展开每个简单合取式：若缺少某个变元 p ，则利用 $p \Leftrightarrow (p \wedge 1) \Leftrightarrow (p \wedge (q \vee \neg q))$ 进行展开
3. 利用分配律展开为极小项的析取
4. 合并相同的极小项（利用幂等律）
5. 按极小项下标从小到大排序

方法二：真值表法

命题公式的主析取范式还可以通过列出真值表，从真值表中挑出所有成真赋值对应的极小项，并将这些极小项析取。这种方法称为主析取范式求解的**真值表法**。

例题 1：求 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ 的主析取范式。

继续上面的演算：

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

展开 $\neg p \wedge \neg q$ （缺少 r ）：

$$\neg p \wedge \neg q \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \wedge (r \vee \neg r) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

展开 $\neg p \wedge r$ （缺少 q ）：

$$\neg p \wedge r \Leftrightarrow \neg p \wedge r \wedge (q \vee \neg q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

展开 $q \wedge r$ (缺少 p):

$$q \wedge r \Leftrightarrow q \wedge r \wedge (p \vee \neg p) \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

合并后:

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

即: $m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_7$

例题 2: 用真值表法求 $\neg(p \rightarrow q) \vee r$ 的主析取范式。

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \vee r$
1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0

成真赋值为: $(1,1,1), (1,0,1), (1,0,0), (0,1,1), (0,0,1)$

主析取范式: $m_7 \vee m_5 \vee m_4 \vee m_3 \vee m_1$

5. 主合取范式

对于一个含有 n 个命题变元的命题公式, 如果已表达成合取范式, 且该合取范式中的每一个简单析取式都是该 n 个命题变元的**极大项**, 则称此合取范式为命题公式的**主合取范式**, 简称为**主合取式**。

主合取范式的求法:

方法一: 等值演算法

步骤:

1. 求出合取范式

2. 展开每个简单析取式：若缺少某个变元 p ，则利用 $p \Leftrightarrow (p \vee 0) \Leftrightarrow (p \wedge (q \wedge \neg q))$ 的对偶形式进行展开
3. 利用分配律展开为极大项的合取
4. 合并相同的极大项
5. 按极大项下标从小到大排序

方法二：真值表法

从真值表中挑出所有成假赋值对应的极大项，并将这些极大项合取。

主析取与主合取的关系：

- 主析取范式 = 所有**成真赋值**对应极小项的析取
- 主合取范式 = 所有**成假赋值**对应极大项的合取
- 同一公式的主析取范式与主合取范式**互为否定**
- 若主析取范式包含极小项 m_i ，则主合取范式不包含对应的极大项 M_i

例题：接上例， $\neg(p \rightarrow q) \vee r$ 的成假赋值为 $(1,1,0), (0,1,0), (0,0,0)$ 。

主合取范式： $M_6 \wedge M_2 \wedge M_0$

3.3 命题逻辑推理

3.3.1 推理的基本概念

推理是指从前提出发推出结论的思维过程。遵循了正确的推理规则的推理称为**有效推理**，有效推理的结论称为**有效结论**。逻辑推理就是研究和提供从前提出推导出有效结论的合理推理规则和论证推理。

命题逻辑推理是由一组命题公式为前提推出命题公式的结论的过程。

记号： $A_1, A_2, \dots, A_n \Rightarrow B$ 表示 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 推出 B 是有效的。

推理有效性的判断（真值表法）：

对于命题公式 A 和 B ，如果蕴涵式 $A \rightarrow B$ 的所有赋值都是成真赋值，那么，称该蕴涵式为命题公式的**永真蕴涵式**或命题公式的**重言蕴涵式**，简称为**永真蕴涵式**或**重言蕴涵式**，记作 $A \Rightarrow B$ 。

例子：判断 $p, p \rightarrow q \Rightarrow q$ 是否有效。

设 $A = p \wedge (p \rightarrow q)$, $B = q$ 。

p	q	$p \rightarrow q$	$A = p \wedge (p \rightarrow q)$	$A \rightarrow B$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

$A \rightarrow B$ 恒为真，所以 $p, p \rightarrow q \Rightarrow q$ 有效。

有效结论的判定：

命题公式 B 是命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的有效结论，当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ 是矛盾式。

3.3.2 简单证明推理（重点必考）

使用真值表、等值演算、主析取主合取范式来完整判定推理的方法称为**简单证明推理**。

方法一：真值表法

将所有前提和结论合并列出真值表，判断 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$ 是否永真。

方法二：等值演算法

将 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$ 等值变换为永真式。

方法三：主范式法

将 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ 化为主析取范式，看是否包含 B 的所有成真赋值对应的极小项；或将 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$ 化为主合取范式，看是否为空。

3.3.3 构造证明推理（重点必考）

基于永真蕴涵式或推理规则进行的命题公式的推理称为**构造证明推理**。

1. 重要永真蕴涵式（推理定律）

设 A, B, C 为命题公式。

- 1. 附加律： $A \Rightarrow (A \vee B)$
- 2. 合取引入： $(A \wedge B) \Rightarrow A, (A \wedge B) \Rightarrow B$
- 3. 假言推理（分离规则 / MP 规则）： $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$

4. 假言易位: $(A \rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
5. 拒取式: $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
6. 析取三段论: $(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$
7. 条件三段论 (假言三段论): $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$
8. 双条件三段论: $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$
9. 合取构造二难: $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$
10. 析取构造二难: $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$
11. 等值推论: $(A \leftrightarrow B) \Rightarrow (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B) \Rightarrow (B \rightarrow A)$
12. 前后件假言推理: $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee \neg D) \Rightarrow (B \vee \neg C)$

2. 推理规则

1. 前提引入规则: 在推导过程中可以随时引入前提集中的任意一个公式。
2. 结论引入规则: 在推导过程中可以随时引入已经推导出的结论。
3. 置换规则: 在推导过程中, 命题公式的任何子公式都可以用与之等值的公式替换。

3. 直接构造证明推理和间接构造证明推理

- 直接构造证明推理: 从一组已知的前提出发, 利用推理规则逐步推演出逻辑结论的推理。
- 间接构造证明推理: 从一组已知的前提以及附加的前提出发, 利用推理规则间接地给出推理有效性证明的推理。最常见的间接证明是归谬法 (反证法)。

4. 归谬法 (反证法)

思想: 要证明 $A_1, A_2, \dots, A_n \Rightarrow B$, 假设 $\neg B$, 与前提一起推出矛盾, 则原推理有效。

步骤:

1. 列出所有前提
2. 假设 $\neg B$
3. 利用推理规则推导出矛盾 (如推出 $C \wedge \neg C$)
4. 得出 B 成立

5. 归结推理

归结原理: $A \vee B, \neg B \vee C \Rightarrow A \vee C$

直接归结推理: 从已知前提出发, 反复使用归结规则, 直至推导出结论。

间接归结推理: 要证明 $A_1, A_2, \dots, A_n \Rightarrow B$, 等价于证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B$ 是矛盾式, 即反复归结后推导出空子句。

6. 例题

例题 1（直接证明）：证明 $p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \Rightarrow r$

步骤	公式	依据
(1)	$p \rightarrow q$	前提引入
(2)	$q \rightarrow r$	前提引入
(3)	p	前提引入
(4)	q	(1)(3) 假言推理
(5)	r	(2)(4) 假言推理

例题 2（归谬法）：证明 $p \rightarrow (q \vee r), \neg q, \neg r \Rightarrow \neg p$

步骤	公式	依据
(1)	$p \rightarrow (q \vee r)$	前提引入
(2)	$\neg q$	前提引入
(3)	$\neg r$	前提引入
(4)	p	附加前提（假设 $\neg \neg p$ ，即假设 p ）
(5)	$q \vee r$	(1)(4) 假言推理
(6)	r	(2)(5) 析取三段论
(7)	$r \wedge \neg r$	(3)(6) 合取引入
(8)	$\neg p$	(4)(7) 归谬律

例题 3（归结推理）：证明 $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s \Rightarrow r \vee s$

化为子句集：

- $p \vee q$
- $\neg p \vee r$
- $\neg q \vee s$

归结过程：

- $p \vee q$ 与 $\neg p \vee r$ 归结得： $q \vee r$

2. $q \vee r$ 与 $\neg q \vee s$ 归结得: $r \vee s$

得证 $r \vee s$ 。